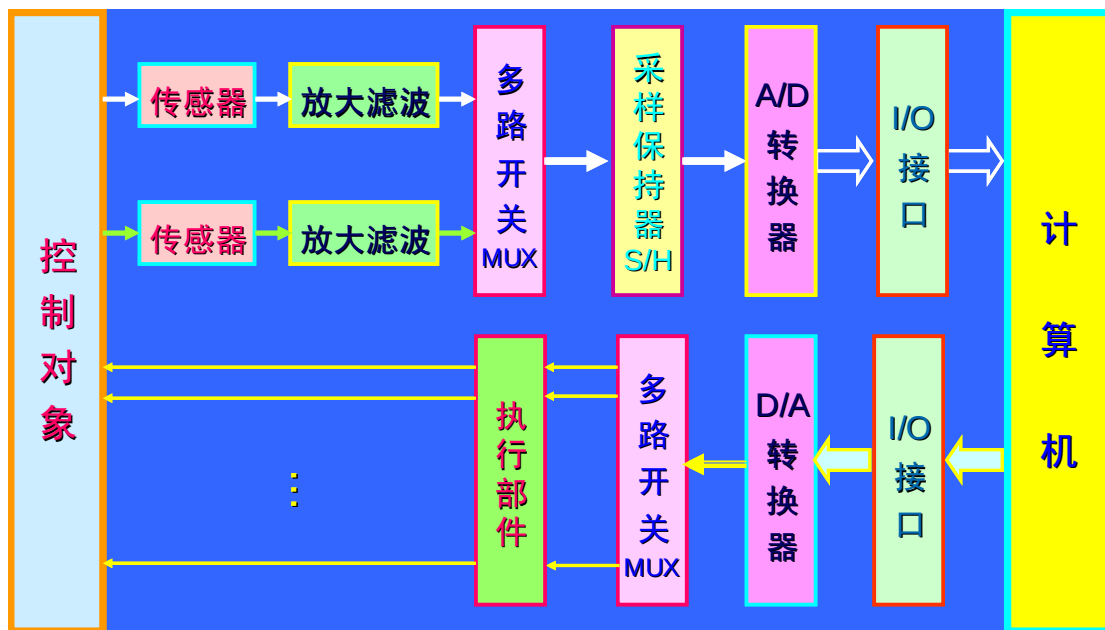


第十一章

1. 包含 A/D 和 D/A 的实时控制系统主要由哪几部分组成？什么情况下要用多路开关？什么时候要用采样保持器？

答：



对多个变化较为缓慢的模拟信号进行 A/D 转换时，利用多路开关将各路模拟信号轮流与 A/D 转换器接通，使一个 A/D 转换器能完成多个模拟信号的转换，节省硬件开销。

一个模数转换器完成一次模数转换，要进行量化、编码等操作，每种操作均需化费一定的时间，这段时间称为模数转换时间 t_c 。在转换时间 t_c 内，输入模拟信号 $x(t)$ 变化速率较高时，在转换过程中，输入模拟量有一个可观的 Δx ，结果将会引入较大的误差。也就是说，在 A/D 转换过程中，加在转换器上的电平在波动，这样，就很难说输出的数字量表示 t_c 期间输入信号上哪一点的电压值，在这种情况下就要用采样保持器来解决这个问题。

2. 什么叫采样、采样率、量化、量化单位？12 位 D/A 转换器的分辨率是多少？

答：采样就是按相等的时间间隔 t 从电压信号上截取一个个离散的电压瞬时值， t 越小，采样率 f_s 越高。

对一个被采样的信号电压的幅度变化范围进行分层，确定某一个采样电压所在的层次，该分层的起始电平就是该采样的数字量，此过程称为量化，每个分层所包含的最大电压值与最小电压值之差，称为量化单位，用 q 表示，量化单位越小，精度越高。

12 位 D/A 转换器， $2^n=4096$ ，其分辨率为 $1/4096*FSR=0.0244\%FSR$

3. 某一 8 位 D/A 转换器的端口地址为 220H，已知延时 20ms 的子程序为 DELAY_20MS，参考电压为 +5V，输出信号（电压值）送到示波器显示，试编程产生如下波形：

（1）下限为 0V，上限为 +5V 的三角波

（2）下限为 1.2V，上限为 4V 的梯形波。

答：（1）由于 $1LSB=5V/256=0.019V$ ，所以下限电压对应的数据为

$$0/0.019V=0$$

上限电压对应的数据为

$$5V/0.019V=256$$

程序段如下：

```

BEGIN: MOV AL, 0      ; 下限值
      MOV DX, 220H
UP:    OUT DX, AL      ; D/A 转换
      CALL DELAY
      INC AL           ; 数值增 1
      CMP AL, 00H      ; 超过上限了吗?
      JNZ UP           ; 没有, 继续转换
      DEC AL           ; 超过了, 数值减量
DOWN:  OUT DX, AL      ; D/A 转换
      CALL DELAY
      DEC AL           ; 数值减 1
      CMP AL, 00H      ; 低于下限了吗?
      JNZ DOWN         ; 没有
      JMP BEGIN        ; 低于, 转下一个周期

```

(2) 下限电压对应的数据为 $1.2V/0.019V=61=3DH$

上限电压对应的数据为 $4V/0.019V=205=0CDH$

产生梯形波的程序如下:

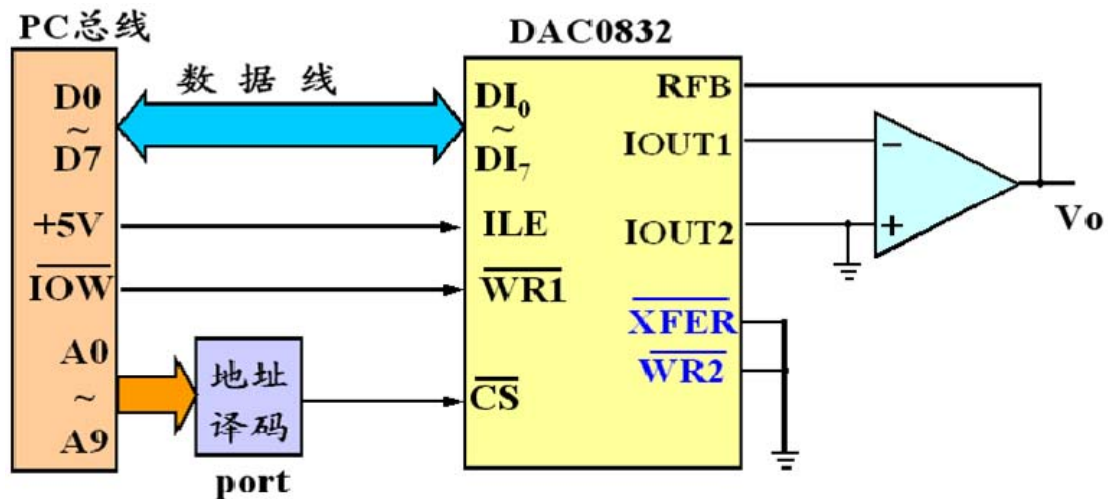
```

BEGIN: MOV AL, 3DH      ; 下限值
      MOV DX, 220H
UP:    OUT DX, AL        ; D/A 转换
      CALL DELAY
      INC AL             ; 数值增 1
      CMP AL, 0CDH       ; 到达上限了吗?
      JNZ UP             ; 没有, 继续转换
      OUT DX, AL
      CALL DELAY_20MS    ; 到达上限延时输出方波
      DEC AL
DOWN:  OUT DX, AL        ; D/A 转换
      CALL DELAY
      DEC AL             ; 数值减 1
      CMP AL, 3DH        ; 到达下限了吗?
      JNZ DOWN           ; 没有, 继续
      OUT DX, AL
      CALL DELAY_20MS    ; 到达下限延时输出方波
      INC AL
      JMP UP

```

4. 利用 DAC0832 产生锯齿波, 试画出硬件连线图, 并编写有关的程序。

答:



设下限为 1.2V，上限为 4V，端口地址为 300H

产生锯齿波的程序如下：

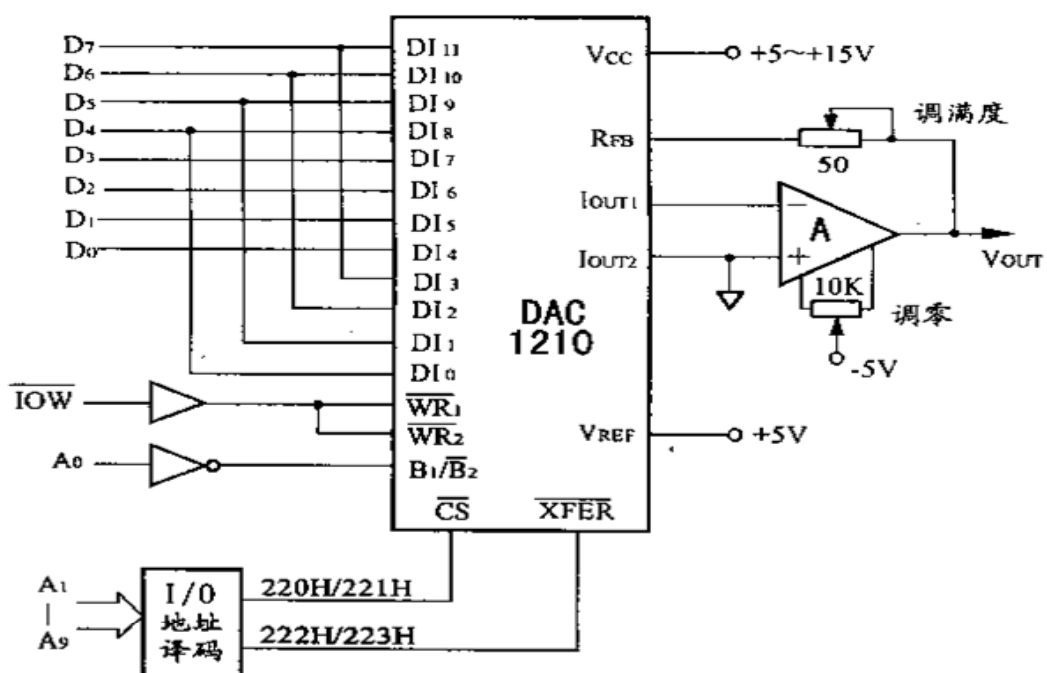
```

BEGIN: MOV AL, 3CH
      MOV DX, 300H
AGAIN: INC AL
      OUT DX, AL    ; D/A 转换
      CALL DELAY
      CMP AL, 0CDH
      JNZ AGAIN
      JMP BEGIN
  
```

5. (1) 画出 DAC1210 与 8 位数据总线的微处理器的硬件连接图，若待转换的 12 位数字是存在 BUFF 开始的单元中，试编写完成一次 D/A 转换的程序。

(2) 将 DAC1210 与具有 16 位数据总线的 8086 相连，其余条件同 (1)，画出该硬件连线并编写 D/A 转换程序。

答：(1)

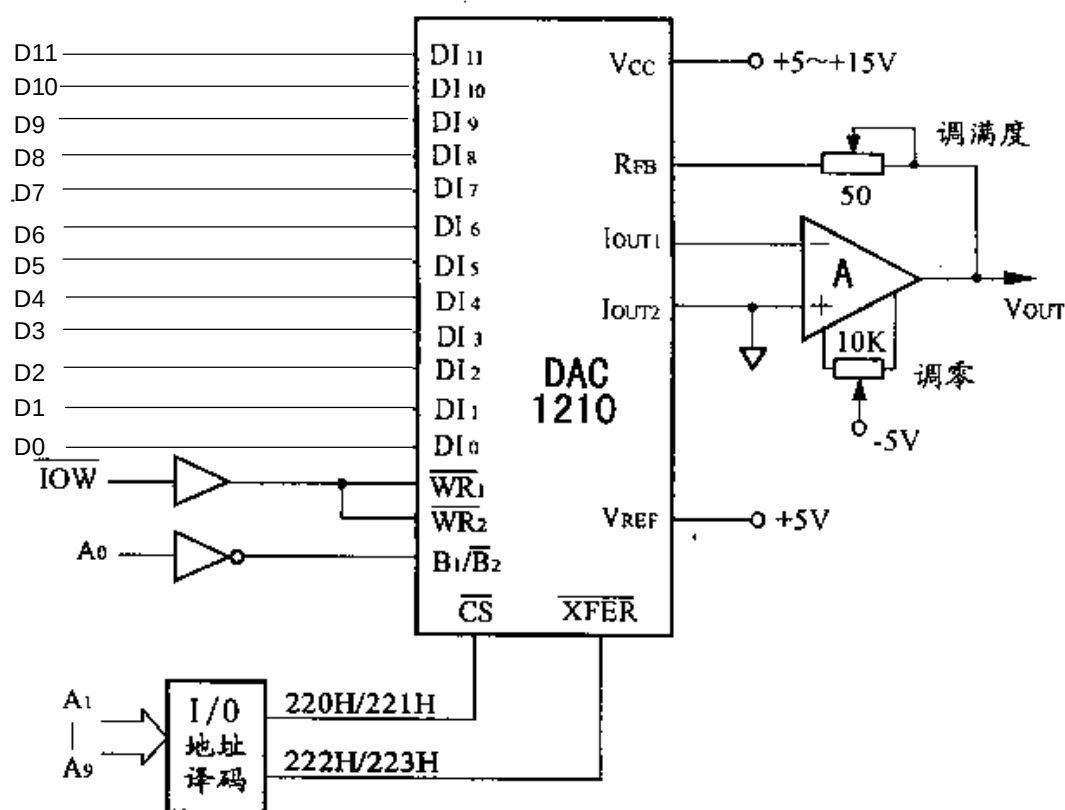


```

START: MOV DX, 220H    ; 指向 220H 端口
      MOV CL, 4        ; 移位次数
      MOV BX, BUFF     ; 取要转换的数据
      SHL BX, CL       ; BX 中数左移 4 次后向左对齐
      MOV AL, BH       ; 取高 8 位
      OUT DX, AL       ; 写入 8 位输入寄存器
      INC DX           ; 口地址为 221H
      MOV AL, BL       ; 取低 4 位
      OUT DX, AL       ; 写入 4 位输入寄存器
      INC DX           ; 口地址为 222H
      OUT DX, AL       ; 启动 D/A 转换, AL 中可为任意值

```

(2)



```

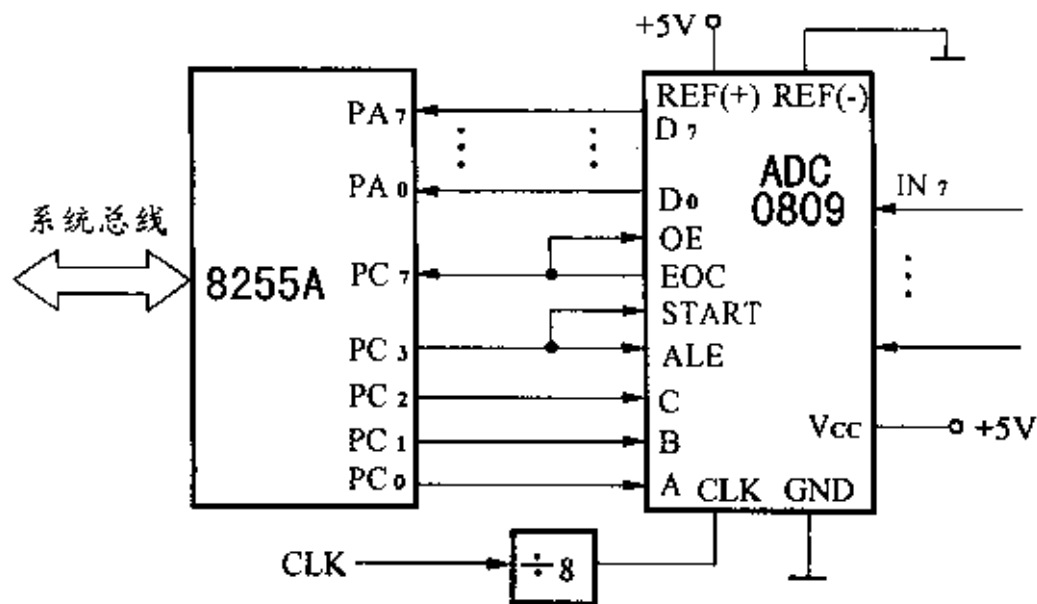
START: MOV DX, 220H    ; 指向 220H 端口
      MOV AX, BUFF     ; 取要转换的数据
      OUT DX, AX       ; 写入 8 位输入寄存器
      INC DX           ; 口地址为 221H
      INC DX           ; 口地址为 222H
      OUT DX, AL       ; 启动 D/A 转换, AL 中可为任意值

```

6. 利用 8255A 和 ADC0809 等芯片设计 PC 机上的 A/D 转换卡, 设 8255A 的口地址为 3C0H~3C3H, 要求对 8 个通道各采集 1 个数据, 存放到数据段中以 D_BUF 为始址的缓冲器中, 试完成以下工作:

- (1) 画出硬件连接图。
- (2) 编写完成上述功能的程序。

答：(1)



```

(2) AD_SUB PROC NEAR
    MOV CX, 8                ; CX 作数据计数器
    MOV BL, 00H              ; 模拟通道号存在 BL 中
    LEA DI, D_BUF            ; 缓冲区
NEXT_IN: MOV DX, 3C2H        ; 8255A 端口 C 地址
    MOV AL, BL
    OUT DX, AL               ; 输出通道号
    MOV DX, 3C3H             ; 指向控制口
    MOV AL, 00000111B        ; PC3 置 1
    OUT DX, AL               ; 送出开始启动信号
    NOP                      ; 延时
    NOP
    NOP
    MOV AL, 00000110B        ; PC3 复位
    OUT DX, AL               ; 送出结束启动信号
    MOV DX, 3C2H             ; C 口
NO_CONV: IN AL, DX            ; 读入 C 口内容
    TEST AL, 80H             ; PC7, EOC 信号
    JNZ NO_CONV              ; PC7=1, 未开始转换, 等待
NO_EOC: IN AL, DX             ; PC7=0, 已启动转换
    TEST AL, 80H             ; 再查 PC7
    JZ NO_EOC                ; PC7=0, 转换未结束, 等待
    MOV DX, 3C0H             ; PC7=1, 转换结束, DX 指向 A 口
    IN AL, DX                ; 读入数据
    MOV [DI], AL             ; 存入缓冲区
    INC DI
    INC BL                    ; 指向下个通道
    LOOP NEXT_IN

```

AD SUB ENDP

(1) 画出硬件连线图，可以不画具体的译码电路。

答: (1)



; 数据采集子程序

8253 初始化编程, 通道 0, 方式 2, 先写低字节, 后高字节, BCD 计数, 时间常数 4000

```
MOV    DX, 303H
MOV    AL, 00110101B
OUT    DX, AL
MOV    DX, 300H          ; 通道 0
MOV    AX, 4000H         ; 时间常数
OUT    DX, AL
MOV    AL, AH
```

```

        OUT  DX, AL
; 8259A 设置屏蔽字，仅允许 8259A 的 IR2 和键盘中断，其余禁止
        MOV  AL, 11111001B      ; 屏蔽字
        MOV  DX, 305H
        OUT  DX, AL              ; 向屏蔽寄存器输出屏蔽字
; 设置数据缓冲区始址到 SI 中，计数初值到 BX 中，等待中断，每通道采完 5000 次后结束
中断
        MOV  SI, OFFSET  BUFFER   ; SI 指向数据缓冲区
        MOV  BX, 5000
        STI                          ; 开中断
AGAIN:  CMP  BX, 0
        JNZ  AGAIN
        MOV  AL, 1111101B        ; 采集完，禁止 IR2 中断
        MOV  DX, 305H
        OUT  DX, AL
        MOV  AH, 4CH              ; 退出中断
        INT  21H
; 中断服务程序，对每个通道均采集一个数据，存入 BUFFER
ADINT  PROC  NEAR
        MOV  CX, 0008H           ; 设置通道计数器初值
        MOV  DX, 308H            ; DX 指向 ADC 通道 0
NEXT:   OUT  DX, AL              ; 启动一次转换
        PUSH DX                  ; 保存通道号
        MOV  DX, 306H            ; DX 指向状态口
POLL:   IN  AL, DX               ; 读入 EOC 状态
        TEST AL, 80H             ; EOC (D7) =0? 即开始转换了
        JNZ  POLL               ; 非 0，循环等待
NO_END: IN  AL, DX               ; EOC=0，开始转换
        TEST AL, 80H             ; 再查 EOC 是否为 1
        JZ   NO_END             ; EOC=0，等待转换结束
        POP  DX                  ; EOC=1，恢复通道地址
        IN  AL, DX               ; 读取结果
        MOV  [SI], AL            ; 存储到缓冲区
        INC  DX                  ; DX 指向下一个通道
        INC  SI                  ; 地址指针指向下一个缓冲单元
        LOOP NEXT                ; 通道计数器减 1，结果非 0 则循环
        DEC  BX                  ; 为 0，缓冲数据计数器减 1
        MOV  AL, 20H
        MOV  DX, 304H
        OUT  DX, AL
        STI                      ; 开中断
        IRET
ADINT  ENDP

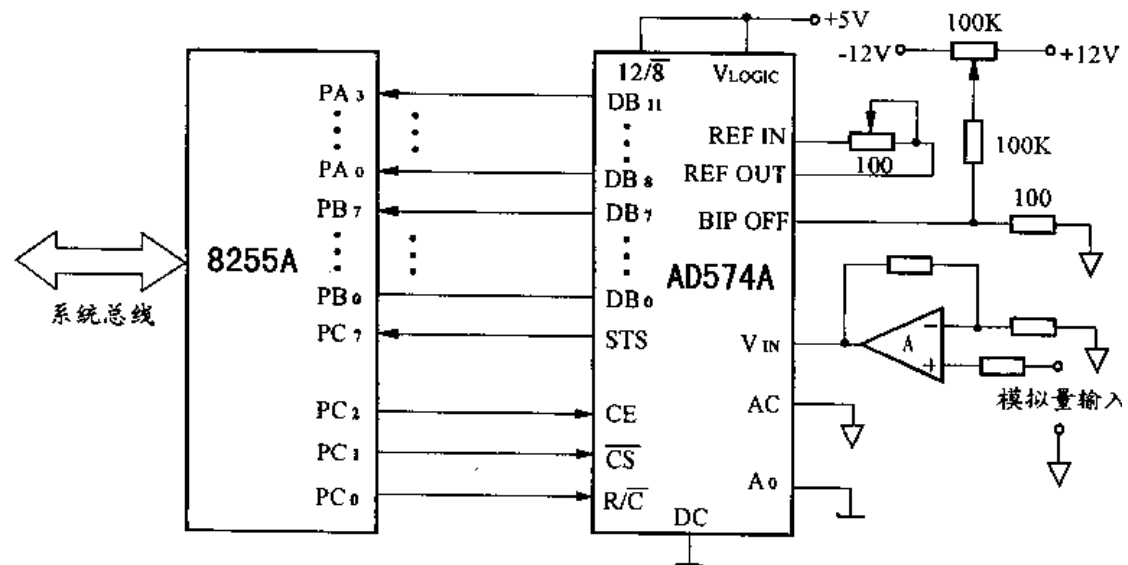
```

8. 利用 8255A 和 AD574A 设计数据采集系统，输入模拟电压为 0~+10V，若每秒采集 100 个数据，转换后的数据字存放在 W_BUF 开始的缓冲器中，低字节在前，高字节在后，采满 16K 字节的数据后停止工作，要求：

(1) 画出硬件连线图。

(2) 编写启动 AD574A 工作和读取转换结果的子程序。

答：(1)



(2) 16K 字节的数据共需要 8K=8192 次采集

； 8255A 的端口地址

PORT_A EQU 0F0H ; A 口地址

PORT_B EQU 0F1H ; B 口地址

PORT_C EQU 0F2H ; C 口地址

PORT_CTL EQU 0F3H ; 控制口地址

； 8255A 控制字：A 口和 B 口工作于方式 0，A 口、B 口和 C 口的上半部分为输入，C 口的下半部分为输出

LEA DI, W_BUF

MOV CX, 8192

AD_CONT: MOV AL, 10011010B ; 方式字

OUT PORT_CTL, AL ; 输出方式字

； 启动 A/D 转换

MOV AL, 00H

OUT PORT_C, AL ; 使 $\overline{CS}$, CE, $\overline{R/C}$ 均为低

NOP ; 延时

NOP

MOV AL, 04H

OUT PORT_C, AL ; 使 CE=1, 启动 A/D 转换

NOP

NOP

MOV AL, 03H

OUT PORT_C, AL ; 使 CE=0, $\overline{CS}=\overline{R/C}=1$, 结束启动状态


```

READ_STS: IN  AL, PORT_C      ; 读 STS 状态
          TEST AL, 80H        ; 转换(STS=0)完了吗?
          JNZ  READ_STS       ; 否, 则循环等待
; 转换完成, 启动读操作
          MOV  AL, 01H

          OUT  PORT_C, AL     ; 使  $\overline{CS}=0$ ,  $CE=0$ ,  $R/\overline{C}=1$ 

          NOP

          MOV  AL, 05H        ; 使  $CE=1$ ,  $\overline{CS}=0$ ,  $R/\overline{C}=1$ 

          OUT  PORT_C, AL

; 读取数据, 存入 BX 中
          IN   AL, PORT_A      ; 读入高 4 位数据
          AND  AL, 0FH
          MOV  BH, AL          ; 存入 BH
          IN   AL, PORT_B      ; 读入低 8 位
          MOV  BL, AL          ; 存入 BL
          MOV  [DI], BX        ; 存入缓冲区
          INC  DI
          INC  DI

; 结束读操作

          MOV  AL, 03H        ; 使  $CE=0$ ,  $\overline{CS}=1$ 

          OUT  PORT_C, AL     ; 结束读操作
          CALL DELAY_10MS     ; 延时 10 个毫秒
          LOOP AD_CONT

```